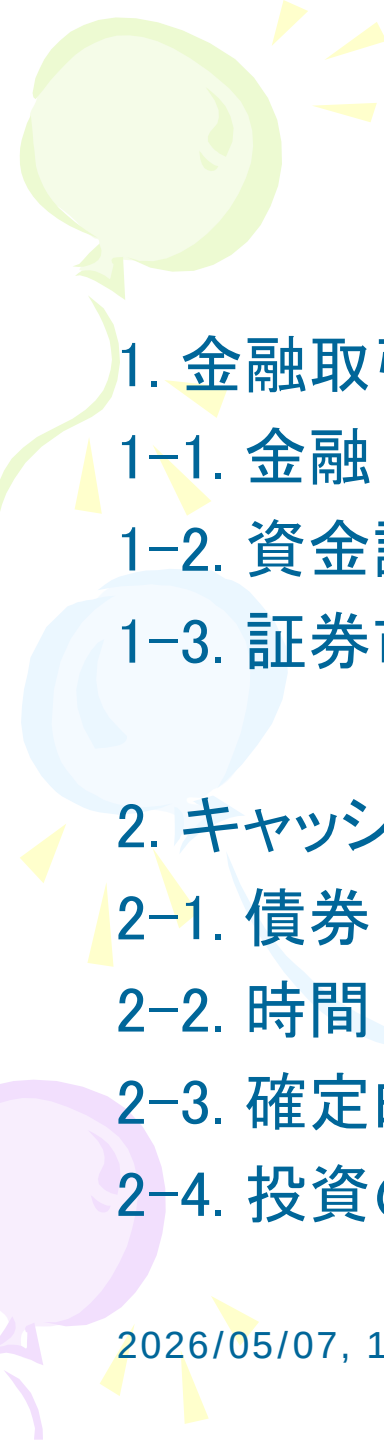


経済工学 I

資料4 リターン, リスクと効用

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

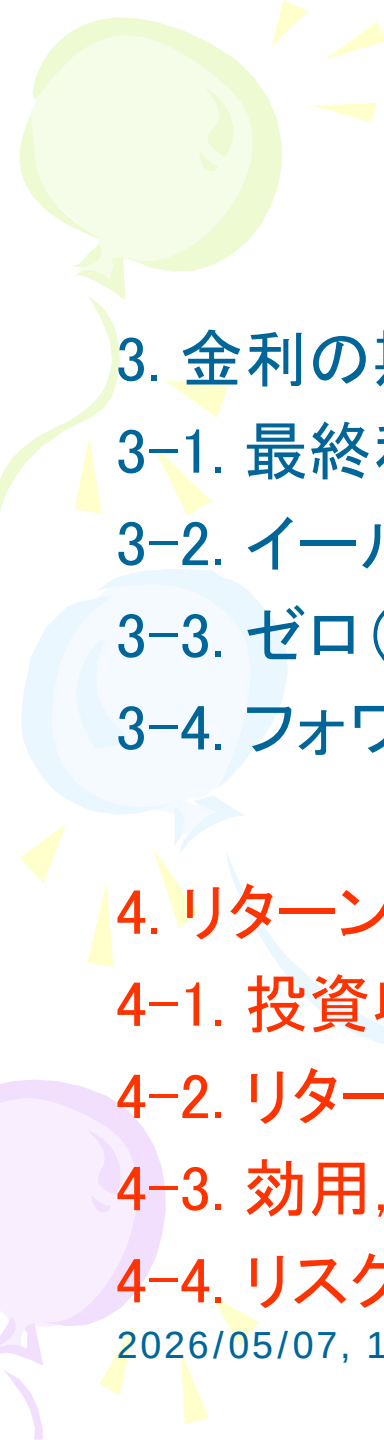
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間 (time), 価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)レート

3-4. フォワードレート

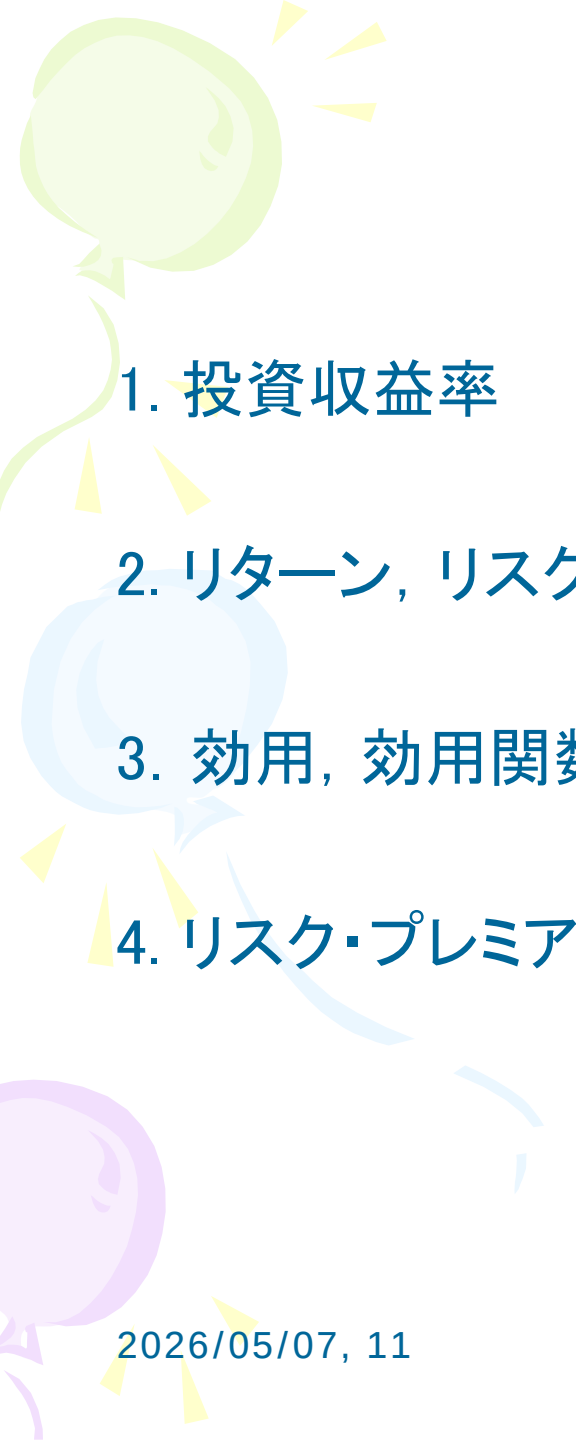
4. リターン, リスクと効用 (utility)

4-1. 投資収益率

4-2. リターン, リスク

4-3. 効用, 効用関数 (utility function), 期待効用原理

4-4. リスク・プレミアム (risk premium)



メニュー

1. 投資収益率
2. リターン, リスク
3. 効用, 効用関数, 期待効用原理
4. リスク・プレミアム

株価チャート: 最近の日経平均

53,373.07 (27日 15:45 大引) **-230.58 (-0.43%)** (単位: 円)

2025/12/11 始値: 50,818.39

高値: 50,875.98

安値: 49,926.27

終値: 50,148.82

—25日移動平均: 50,090.83

—75日移動平均: 47,489.56

■ 売買代金: 5,394,203



株価チャートの説明

➤ ローソク足

- ✓ 日足, 週足, 月足
- ✓ 始値(はじめね), 終値(おわりね)
高値(たかね), 安値(やすね)

➤ 移動平均線

- ✓ 5日, 25日, 75日, 150日, ...

➤ 出来高(売買高)

- ✓ 片道数量(売りと買いで一つの取引とした数量), 単位は株.
- ✓ 売買代金の方が, より実態(活況か否か)を表現している.
- ✓ 大雑把な活況の目安は, 2兆円/日

前ページの図では



1. 投資收益率

The background features several large, stylized, colorful swirls in shades of green, purple, and blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, starburst-like shapes, creating a vibrant and celebratory aesthetic.

投資収益率 (1)

- 時刻 t における価格 : P_t
- 時刻 $t+1$ における価格 : P_{t+1}
- 時刻 $t+1$ における配当 : D_{t+1}

- (一期間あたりの) 算術収益率 : R_{t+1}

$$R_{t+1} = \frac{(P_{t+1} - P_t) + D_{t+1}}{P_t} = \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t} - 1$$

$P_{t+1} - P_t$: 正ならキャピタル・ゲイン
(負ならキャピタル・ロス)

D_{t+1} : インカム $D_{t+1} \geq 0$

投資収益率 (2)

➤ (一期間あたりの) 対数収益率 : $R_{t+1}^{\log}$

$$\begin{aligned} R_{t+1}^{\log} &= \log \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t} = \log(P_{t+1} + D_{t+1}) - \log P_t \\ &= \log \left(1 + \frac{(P_{t+1} - P_t) + D_{t+1}}{P_t} \right) \end{aligned}$$

➤ 近似

✓ テーラー展開による近似式を使用

$\log(1+x) \cong x$ ただし, $x \ll 1$ のとき.

✓ これを用いると,

$$R_{t+1}^{\log} = \log \left(1 + \frac{P_{t+1} - P_t + D_{t+1}}{P_t} \right) \cong \frac{P_{t+1} - P_t + D_{t+1}}{P_t} = R_{t+1}$$

対数収益率と算術収益率

- 通常、数値は小さいので、値はほとんど変わらない.
- 時系列上の対称性に違いがある.
 - ✓ 時系列で価格が, 100円 → 105円 → 100円 と変動したときを考える.
 - ✓ 算術収益率では, $5/100 = 5.00\%$, $-5/105 = -4.76\%$, 平均 0.12%.
 - ✓ 対数収益率では, $\log(105/100) = 4.88\%$, $\log(100/105) = -4.88\%$, 平均 0.00%.
- このように、対数収益率には（時間に関して）対称性がある.
- 時系列で収益率を扱う際は、対称性がある方が好ましいと考えられている.
- どちらの方が優れているか、という話ではない.
- リスク管理では、対数収益率がよく使われる.
- ポートフォリオの最適化では、算術収益率がよく使われる.

(再掲) 価格の推移: 株価チャート

53,373.07 (27日 15:45 大引) **-230.58 (-0.43%)** (単位: 円)

2025/12/11 始値: 50,818.39

高値: 50,875.98

安値: 49,926.27

終値: 50,148.82

—25日移動平均: 50,090.83

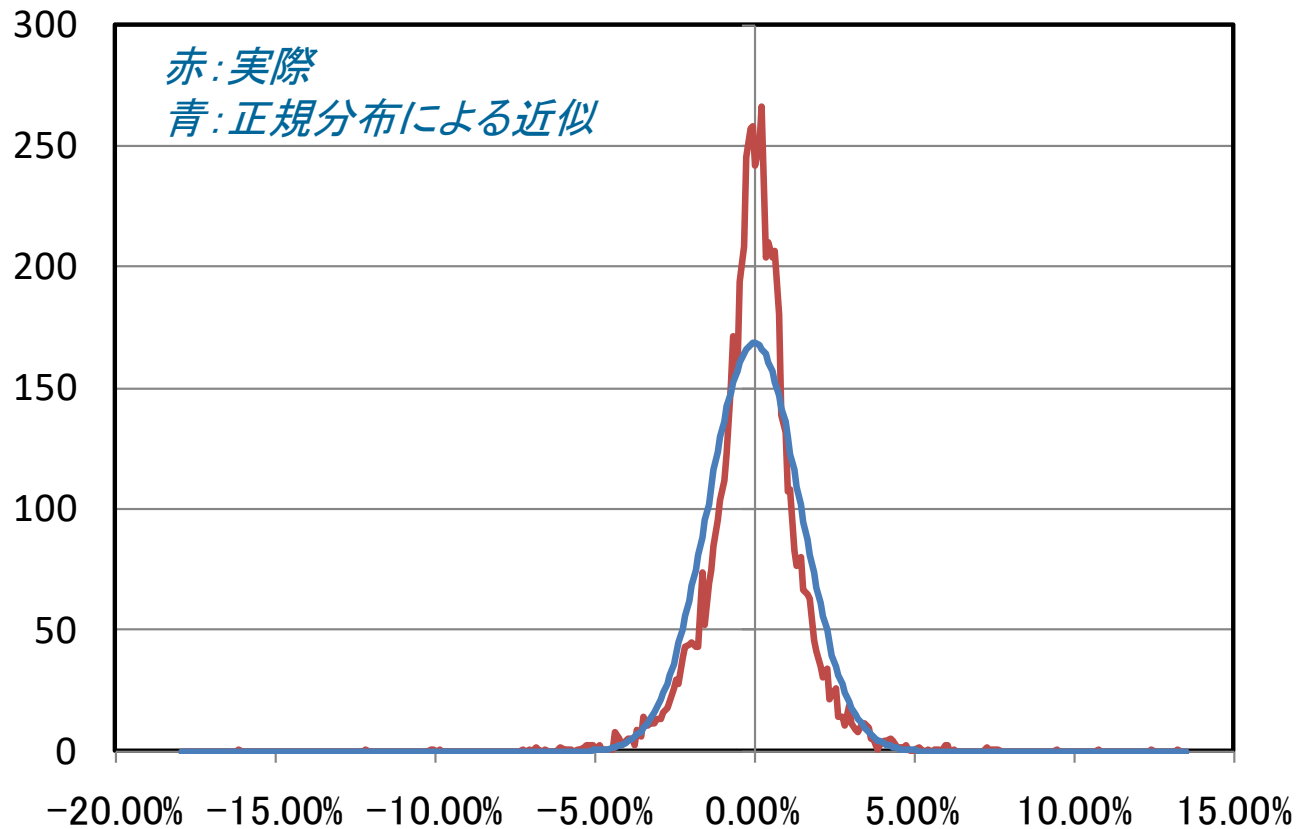
—75日移動平均: 47,489.56

■ 売買代金: 5,394,203



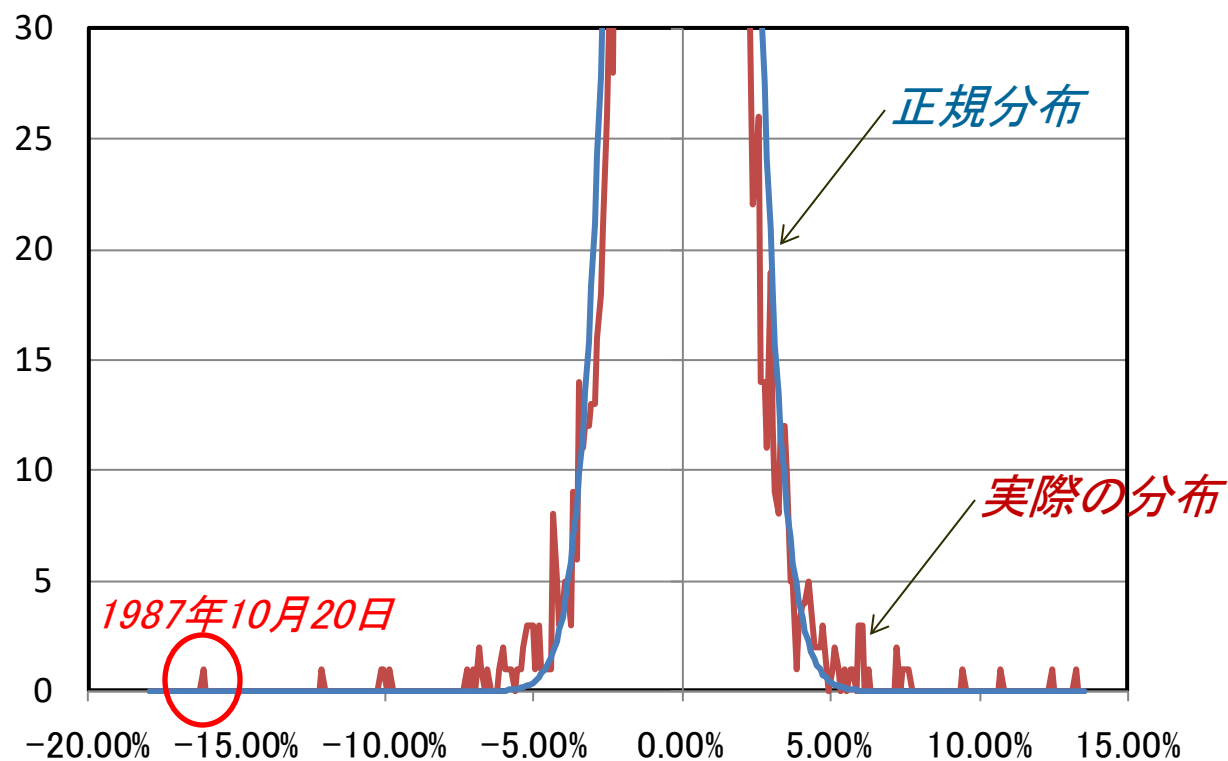
収益率の分布 (1)

➤ 日経平均の日次収益率の分布 (1984.1.5-2008.11.14)



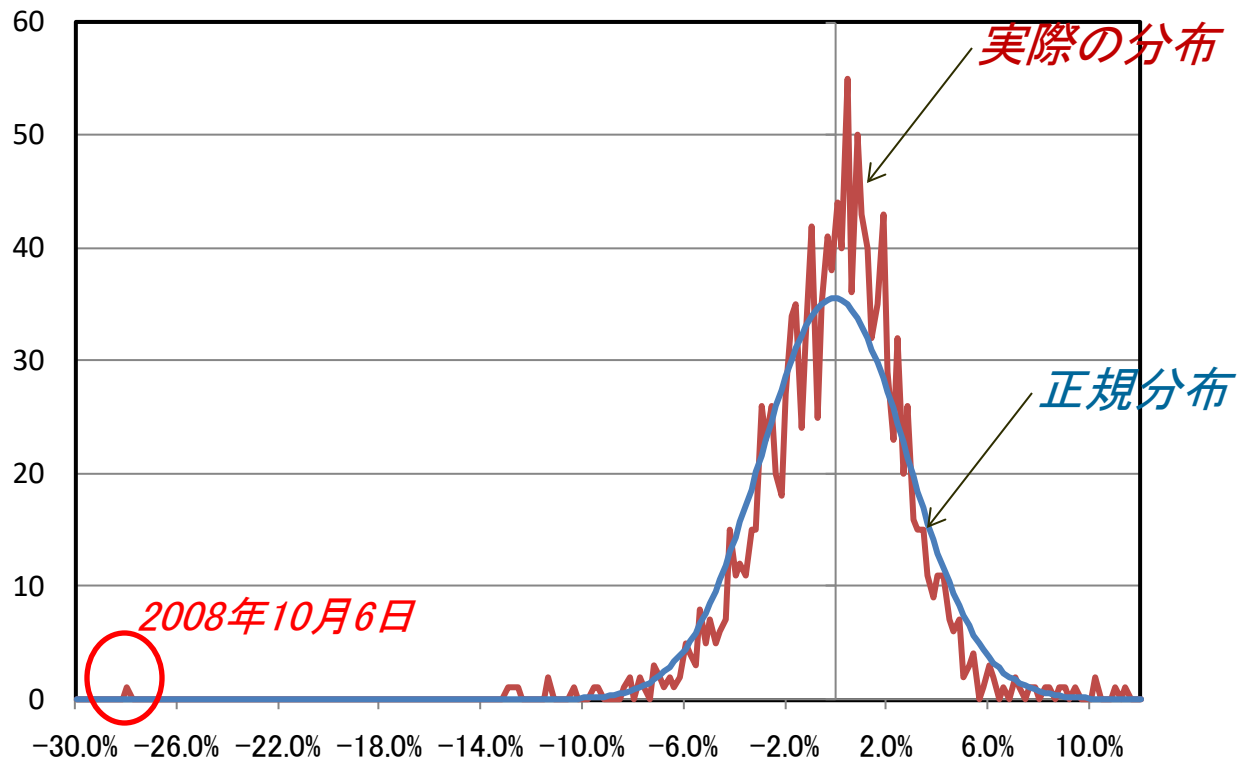
収益率の分布 (2)

前ページの図の拡大



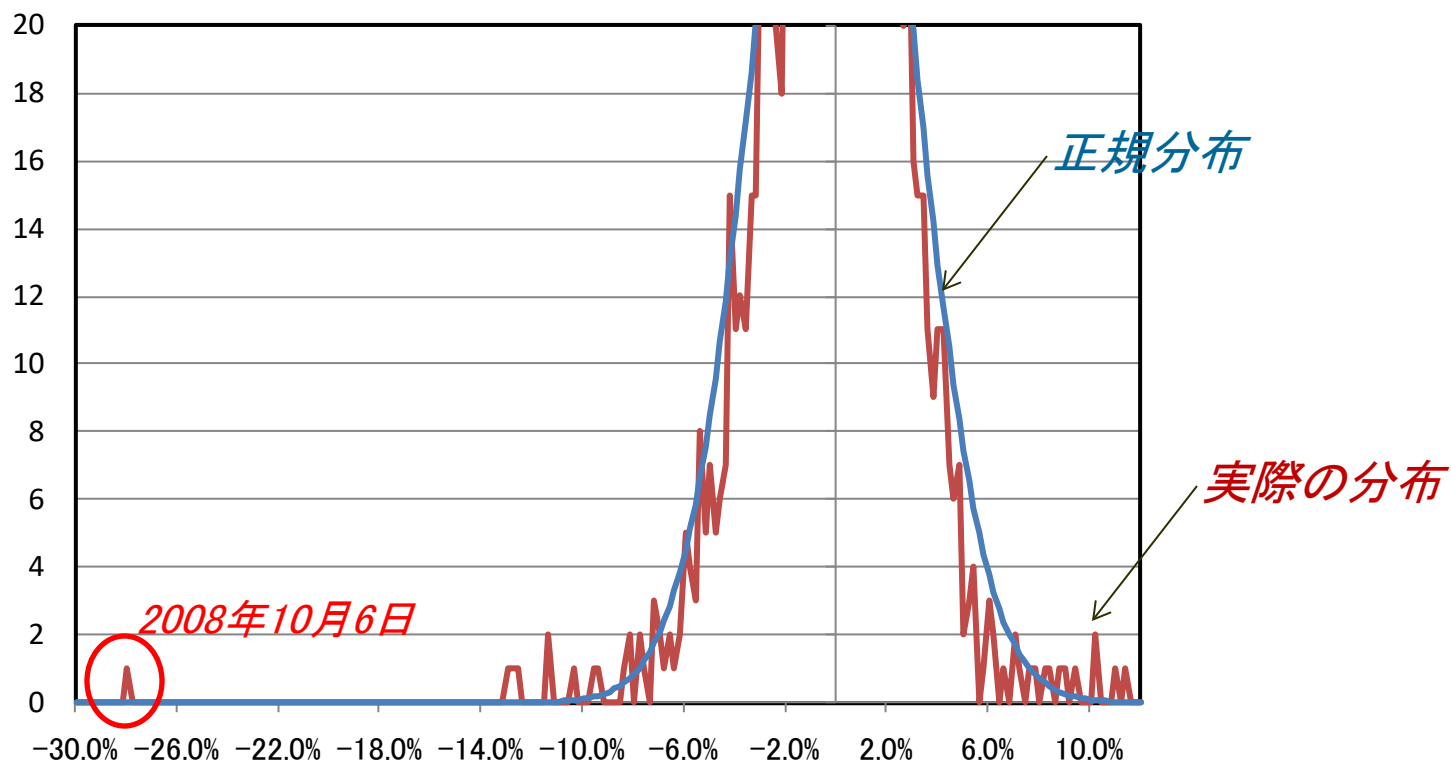
収益率の分布 (3)

日経平均の週次収益率 (1984.1.4-2008.11.10)



収益率の分布 (4)

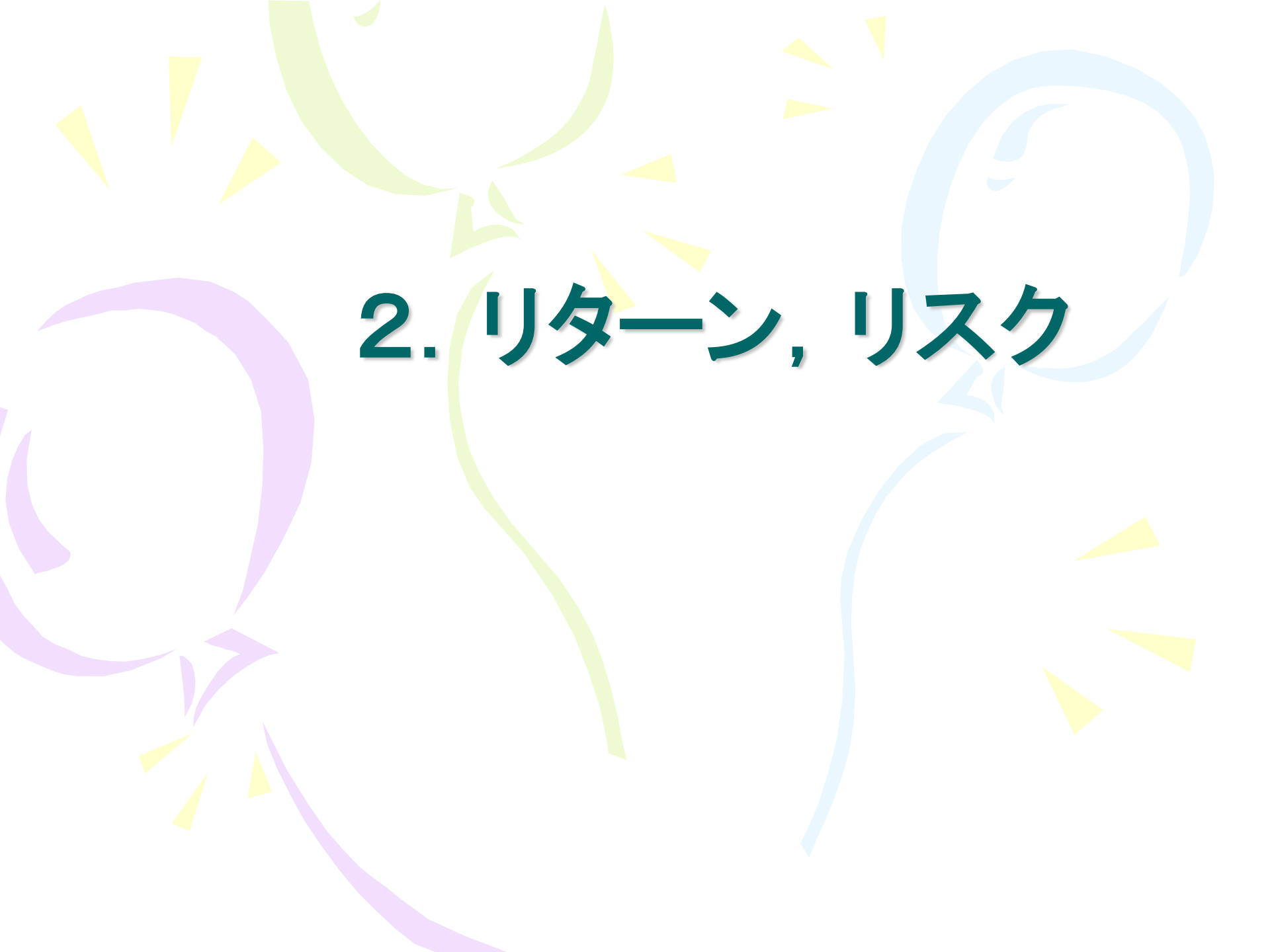
前ページの図の拡大



収益率の分布 (5)

- 収益率は日々変動する.
- 収益率は何らかの分布を持つ**確率変数**である, と考える.
- 分布を記述する統計量
 - ✓ **期待値 (= 平均値)** は水準感の目安になるが, それだけでは情報不足.
 - ✓ 収益率の日々の「変動の大きさ」を示す指標が必要
→ 「**分散**」 or 「**標準偏差**」といった(2次の)統計量を使用.
 - ✓ 3次以上の統計量が使われることもある.

2. リターン, リスク

The background features several large, flowing, abstract shapes in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these are numerous small, yellow, four-pointed starburst or spark-like shapes, creating a festive and dynamic feel.

日々の収益率

日経平均

※ ここで示すデータはリーマン
ショック直後の収益率.
通常よりも変動が激しい.

F7					
	A	B	C	D	E
1	Date	Close		 return	
2	2008/11/13	8238.64		-5.4%	
3	2008/11/12	8695.51		-1.3%	
4	2008/11/11	8809.3		-3.0%	
5	2008/11/10	9081.43		5.6%	
6	2008/11/7	8583		-3.6%	
7	2008/11/6	8899.14		-6.8%	
8	2008/11/5	9521.24		4.4%	
9	2008/11/4	9114.6		6.1%	
10	2008/10/31	8576.98		-5.1%	
11	2008/10/30	9029.76		9.5%	
12	2008/10/29	8211.9		7.5%	
13	2008/10/28	7621.92		6.2%	
14	2008/10/27	7162.9		-6.6%	
15	2008/10/24	7649.08		-10.1%	
16	2008/10/23	8460.98		-2.5%	
17	2008/10/22	8674.69		-7.0%	
18	2008/10/21	9306.25		3.3%	
19	2008/10/20	9005.59		3.5%	
20	2008/10/17	8693.82		2.7%	
21	2008/10/16	8458.45		-12.1%	
22	2008/10/15	9547.47		1.1%	

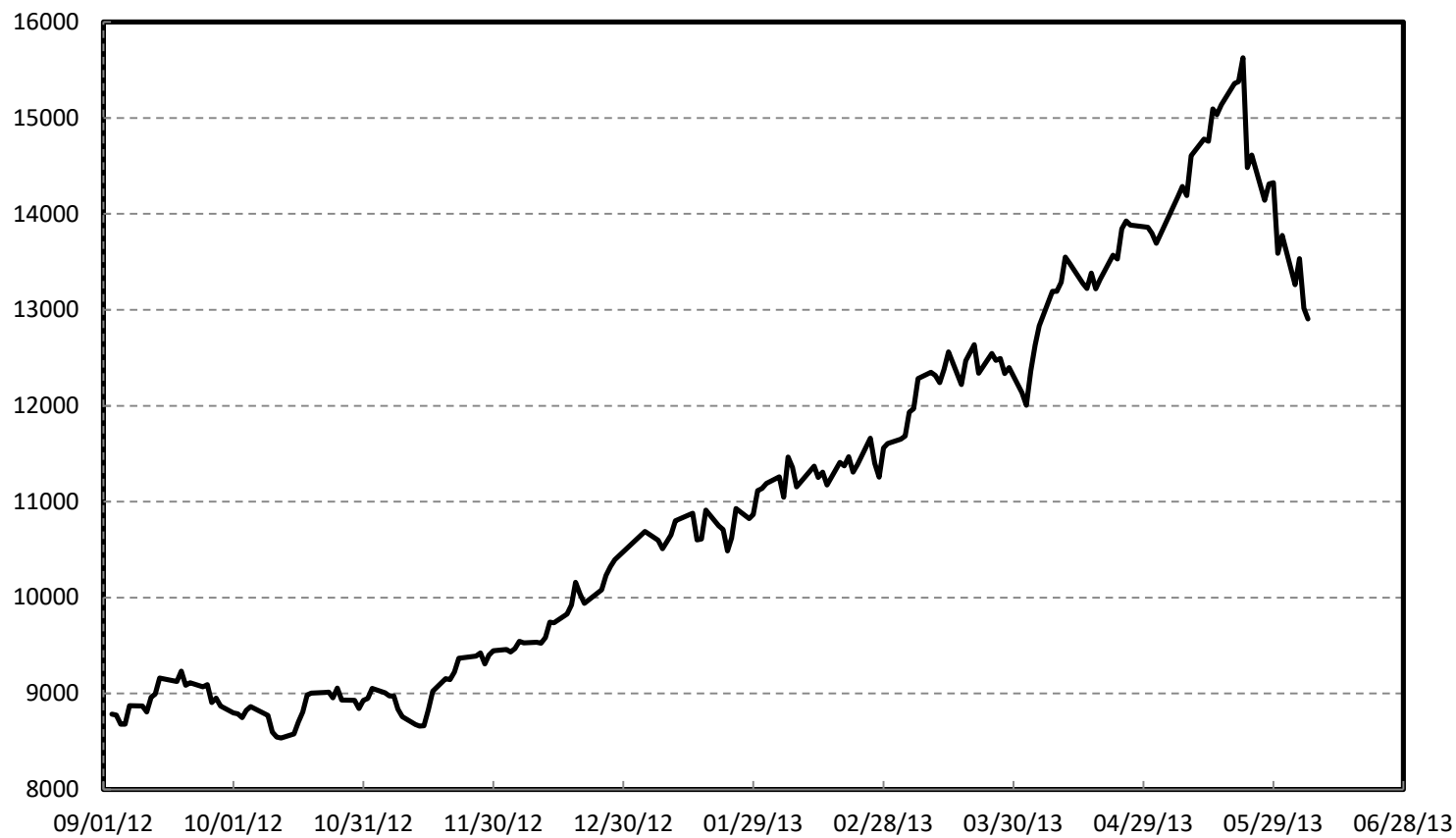
データ

日付	始値	高値	安値	終値	対数収益率	volatility 20days
2012年9月3日	8,836.61	8,893.39	8,773.40	8,783.89		
2012年9月4日	8,787.97	8,804.44	8,729.22	8,775.51	-0.10%	
2012年9月5日	8,756.59	8,759.26	8,679.82	8,679.82	-1.10%	
2012年9月6日	8,690.34	8,697	8,646.03	8,680.57	0.01%	
2012年9月7日	8,821.37	8,871.65	8,804.27	8,871.65	2.18%	
2012年9月10日	8,853.19	8,874.54	8,838.18	8,869.37	-0.03%	
2012年9月11日	8,811.33	8,814.03	8,769.47	8,807.38	-0.70%	
2012年9月12日	8,827.21	8,959.96	8,821.80	8,959.96	1.72%	
2012年9月13日	8,950.01	9,022.20	8,932.10	8,995.15	0.39%	
2012年9月14日	9,097.92	9,193.27	9,081.80	9,159.39	1.81%	
2012年9月18日	9,155.49	9,180.44	9,120.61	9,123.77	-0.39%	
2012年9月19日	9,166.52	9,288.53	9,140.75	9,232.21	1.18%	
2012年9月20日	9,174.19	9,215.57	9,079.19	9,086.98	-1.59%	
2012年9月21日	9,113.30	9,159.33	9,103.95	9,110	0.25%	
2012年9月24日	9,071.32	9,091.97	9,031.13	9,069.29	-0.45%	
2012年9月25日	9,031.37	9,112.54	9,023.63	9,091.54	0.25%	
2012年9月26日	8,941.75	8,971.75	8,894.02	8,906.70	-2.05%	
2012年9月27日	8,856.31	8,959.25	8,844.06	8,949.87	0.48%	
2012年9月28日	8,986.63	8,989.08	8,838.85	8,870.16	-0.89%	
2012年10月1日	8,815.07	8,829.35	8,759.07	8,796.51	-0.83%	
2012年10月2日	8,826.36	8,843.33	8,774.75	8,786.05	-0.12%	17.46%
2012年10月3日	8,778.26	8,806.75	8,729.56	8,746.87	-0.45%	17.53%
2012年10月4日	8,783.13	8,865.92	8,738.31	8,824.59	0.88%	17.32%
2012年10月5日	8,850.29	8,880.23	8,805.79	8,863.30	0.44%	17.36%
2012年10月9日	8,822.39	8,840.69	8,765.55	8,769.59	-1.06%	16.00%
2012年10月10日	8,650.55	8,660.68	8,578.25	8,596.23	-2.00%	17.40%
2012年10月11日	8,514.63	8,607.42	8,514.63	8,546.78	-0.58%	17.36%
2012年10月12日	8,607.70	8,620.18	8,516.11	8,534.12	-0.15%	15.91%
2012年10月15日	8,517.77	8,595.11	8,488.14	8,577.93	0.51%	15.98%
2012年10月16日	8,638.68	8,707.95	8,633.68	8,701.31	1.43%	15.38%
2012年10月17日	8,777.39	8,837.19	8,758.70	8,806.55	1.20%	16.21%
2012年10月18日	8,886.56	8,992.36	8,877.17	8,982.86	1.98%	17.30%
2012年10月19日	8,944.03	9,066.30	8,940.38	9,002.68	0.22%	16.47%
2012年10月22日	8,874.52	9,031.55	8,867.79	9,010.71	0.09%	16.44%

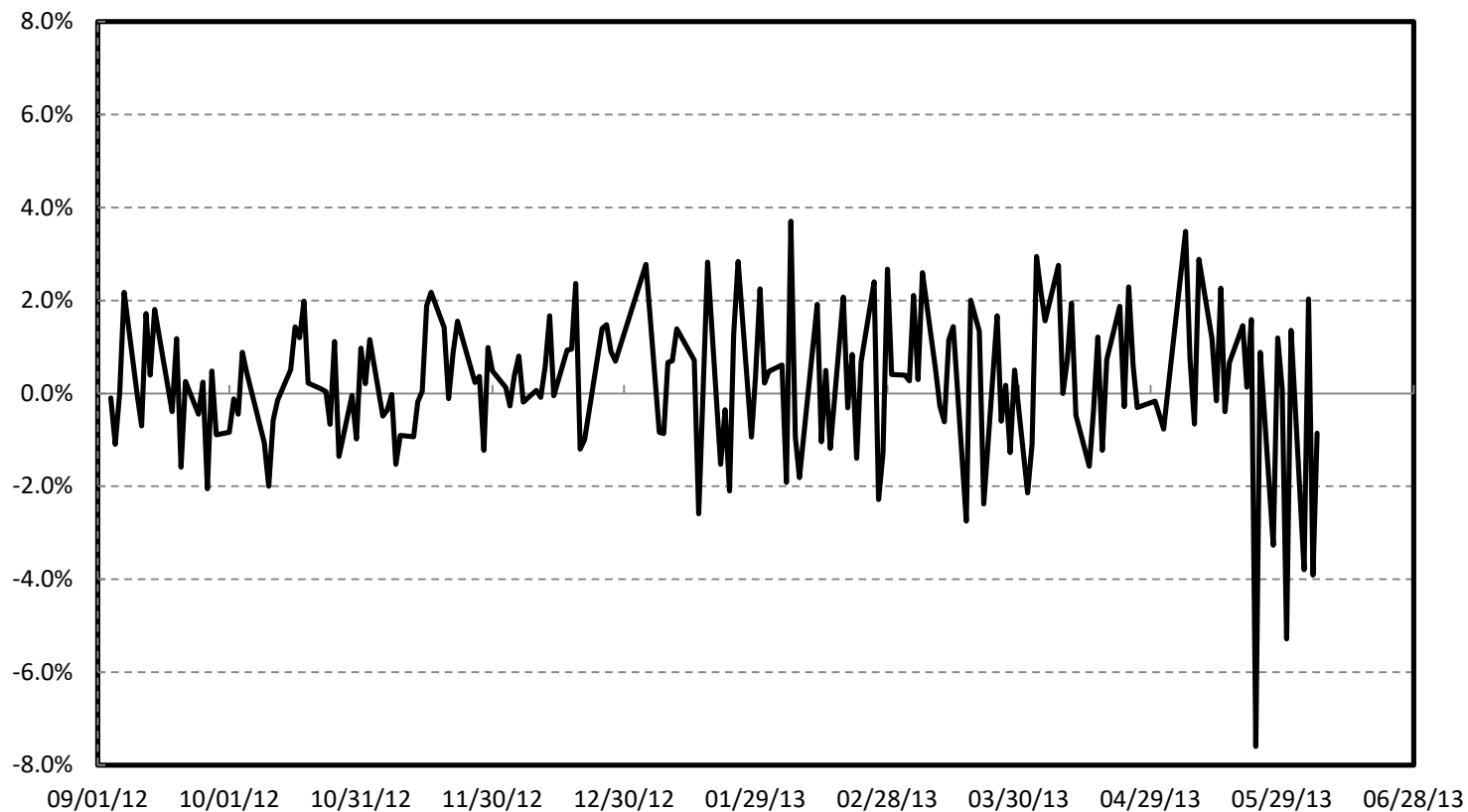
2026/05/07, 11

東大工学部_経済工学I

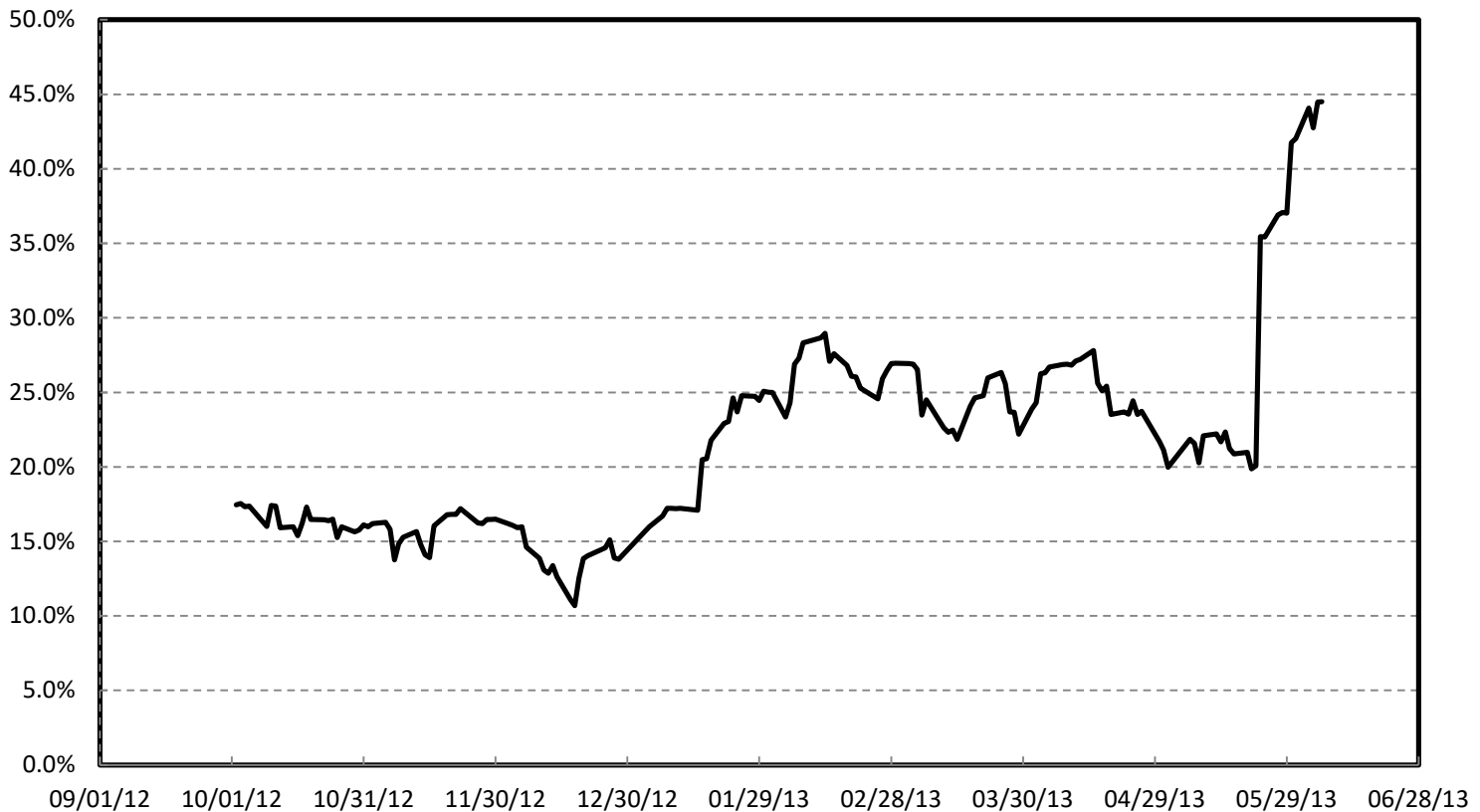
日経平均株価の推移の事例



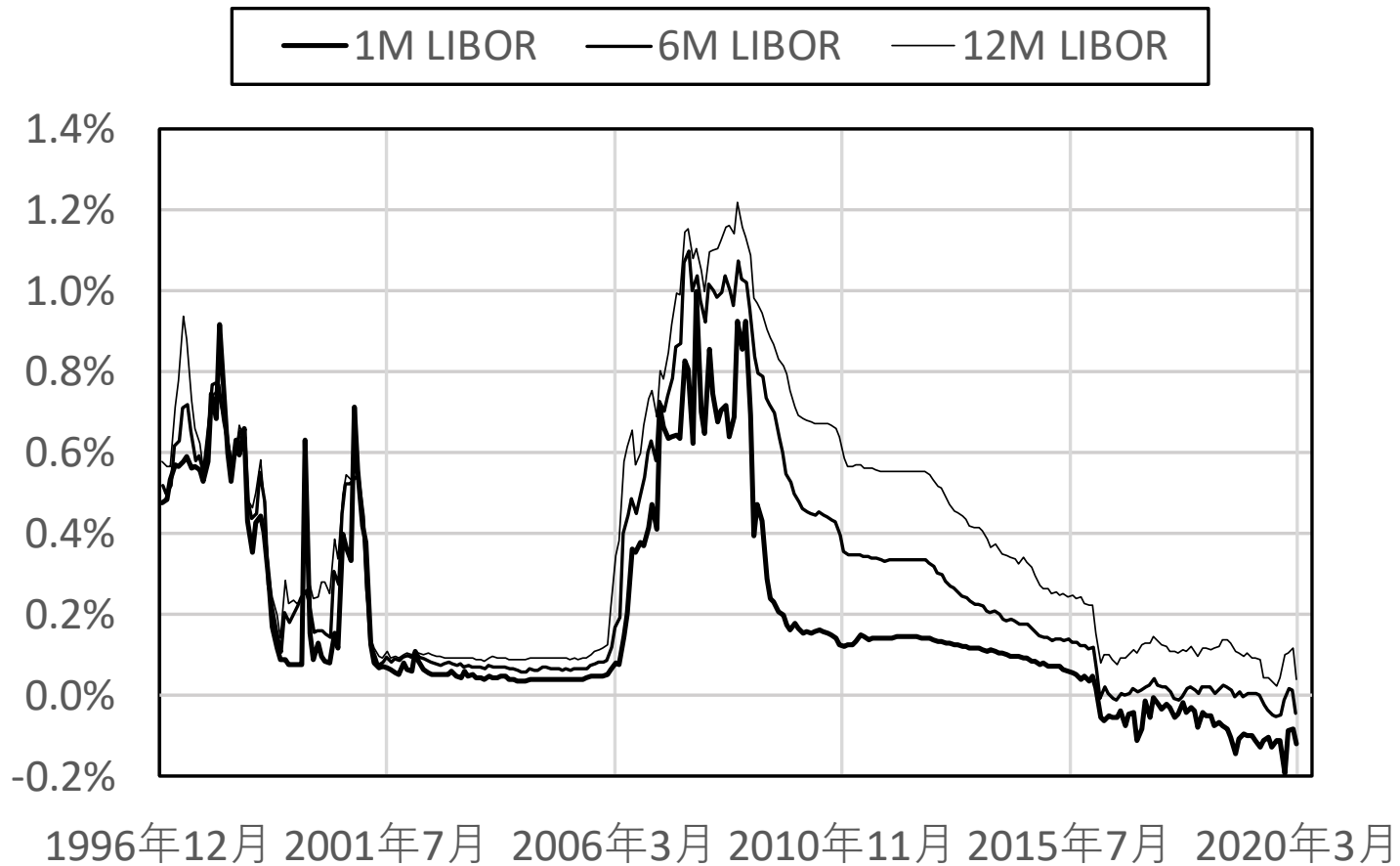
日経平均株価の収益率の事例



収益率の標準偏差(年率換算)



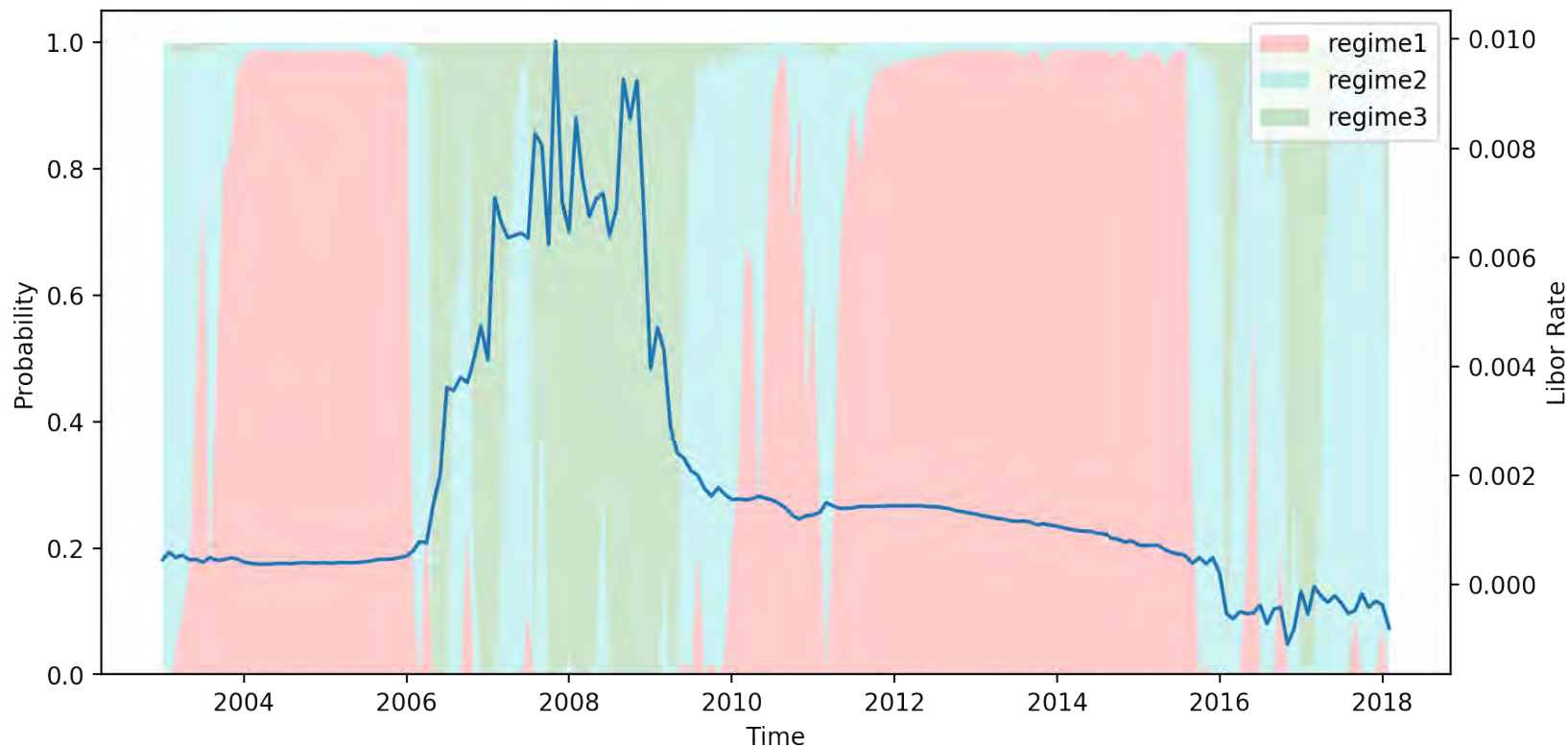
利回り(金利)の動き



Bloombergのデータをもとに作成.

参考: 1ヶ月金利のレジームスイッチ

Regime Switching Model による分析例



Bloombergのデータをもとに作成.

リターンを収益率の意味で使い、**期待リターン**と言うことも。
(人によって定義が違うので、注意)

リターン, リスク

- 収益率: 確率変数 R
- 観測データ: $R_i, i = 1, 2, \dots, N$

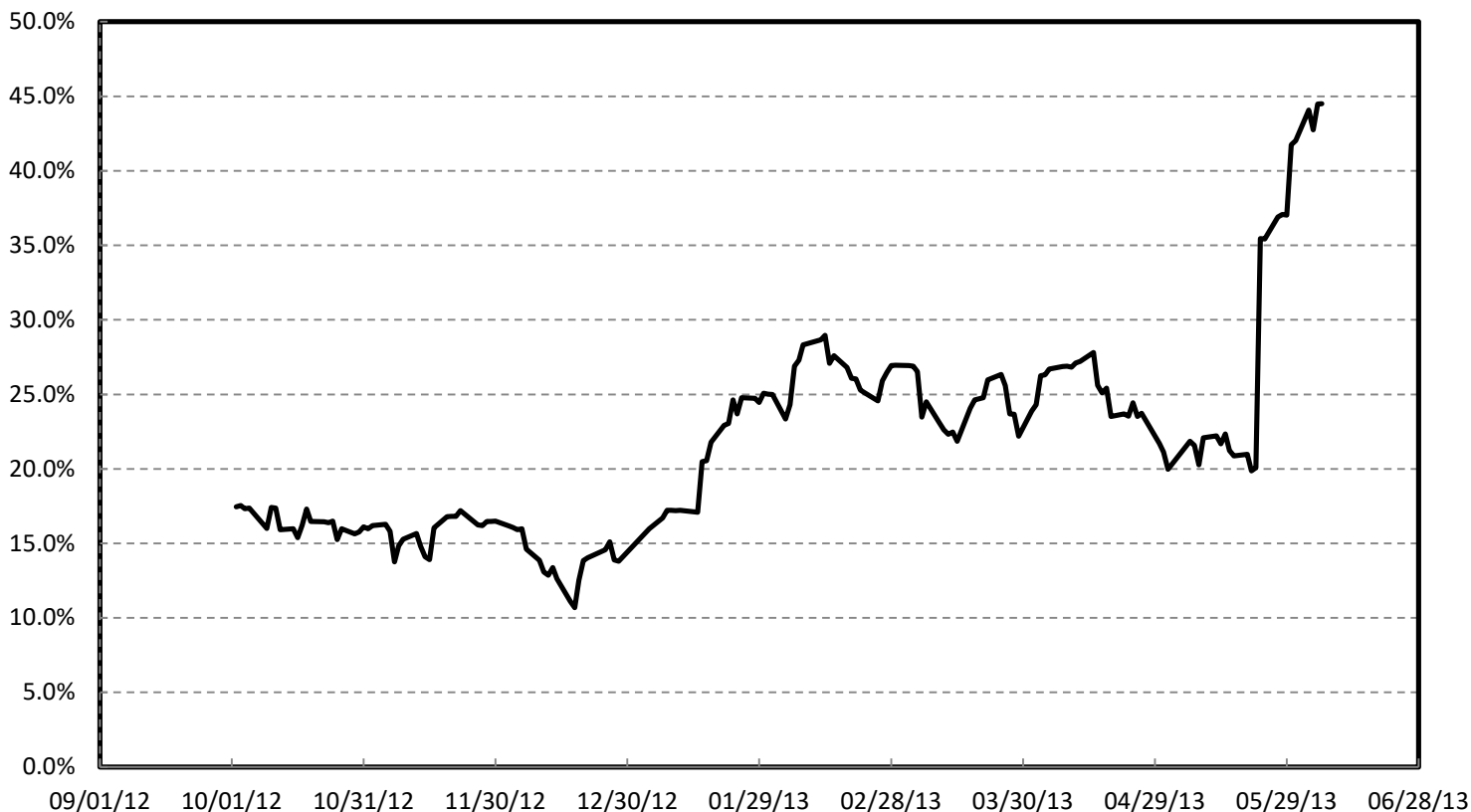
- **リターン(期待収益率)**

$$E[R] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R_i$$

- **リスク(収益率の標準偏差)**

$$\sigma[R] = \sqrt{V[R]} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (R_i - E[R])^2}$$

再掲: リスク(標準偏差)の変動



リスクの情報は重視される. 一方, リターンの情報は... why?

ボラティリティ, ヒストリカル・ボラティリティ

- 収益率の標準偏差を **ボラティリティ (volatility)** と呼ぶ.
省略するときは, **ボラ** or **vol.**
- 前ページのグラフは, 「日々の収益率は独立同一分布に従う」と仮定して, 過去20日間の収益率から求めたボラティリティ.
- このように過去データから直接求めたボラティリティを, **ヒストリカル・ボラティリティ (historical volatility)** と呼ぶ.
 - ✓ データをとる期間は20日間に限らない.
 - ✓ データにウェイトをつけることも.
- (ヒストリカル・)ボラティリティは, 重要なリスク尺度の一つ.
 - ✓ 「ボラティリティが高い」 = 「リスクは高い」と考える.

注：金融リスク管理におけるリスク

- ▶ ボラティリティ, 標準偏差, 分散などは, **金融リスク管理**ではリスクの大きさを示す適切な尺度とは考えられていない.



なぜならば...

これらは平均 (or 想定水準) からの乖離の大きさを示す.
一方, リスク管理では, 想定よりも儲かることをリスクとは考えない. 損失のみがリスク.



そこで...

リスク管理向けの (下落量を示す) 尺度が考案.
例) VaR (Value at Risk), ES (Expected Shortfall) など.

3. 効用, 効用関数, 期待効用原理

どちらを選びますか？

- ✓ 安全資産：1 年後に確実に 1 万円得られる.
 - ✓ 危険資産：1 年後に 20% の確率で 5 万円得られ, 80% の確率で何ももらえない.
 - どちらも 5,000 円で購入できる. では, どちらを選ぶ？
 - 期待収益 (5,000円) は等しくなるようにしてあります.
-
- ✓ 安全資産：1 年後に確実に 10 億円得られる.
 - ✓ 危険資産：1 年後に 20% の確率で 50 億円得られ, 80% の確率で何ももらえない.
 - どちらも 5 億円で購入できる. では, どちらを選ぶ？
 - 期待収益 (5億円) は等しくなるようにしてあります.

リスク回避的投資家

☆ 通常、合理的な投資家はリスク回避的と考える.

➤ リスク回避的な投資家は,

- ・ リターンが同じならば, リスクの小さい方を選ぶ.
- ・ リスクが同じならば, リターンが大きい方を選ぶ.

(ここでは, リターン = 期待収益率)

➤ このことを, 数学的にはどのように記述するのか?

cf. 別のタイプの投資家もいる.

- ・ リスク中立的な投資家
- ・ リスク愛好的な投資家
- ・ リスク中立的な投資家

効用, 効用関数

wealth

w : 富 or 財 (金銭・土地・株式・サービス等, 価値あるモノの量)

u : 効用 (富を持つ or サービスを受けることで得られる満足度)
utility

➤ 仮定 1. 効用 u は, 富 w の関数 $u(w)$.

➤ 仮定 2. 富が多いほど, 満足度は高い.

限界効用 (marginal utility) : $u'(w) = \frac{du(w)}{dw} > 0$

前提: 効用関数 $u(w)$ はこれらの仮定を必ず満たす.

期待効用原理

➤ 期待効用原理

投資家は、自分の効用の数学的期待値 $E[u(W)]$ を最大化するように行動する（機会選択を行う）。（富 W は確率変数）

問題. この期待効用原理の下で、投資家は、(i) 確率変数の富 W , (ii) 期待値相当分の確定的な富 $E[W]$, どちらを選択するか？

解答. 期待効用原理に従うと、(i)の $E[u(W)]$, (ii)の $u(E[W])$ のうち、大きい方を選ぶことになる。どちらを選ぶことになるかは $u(w)$ の性質、特に $d^2u(w)/dw^2$ 次第。

演算の交換に関する不等式の一つ。
これは期待値演算と関数演算の交換。

Jensenの不等式

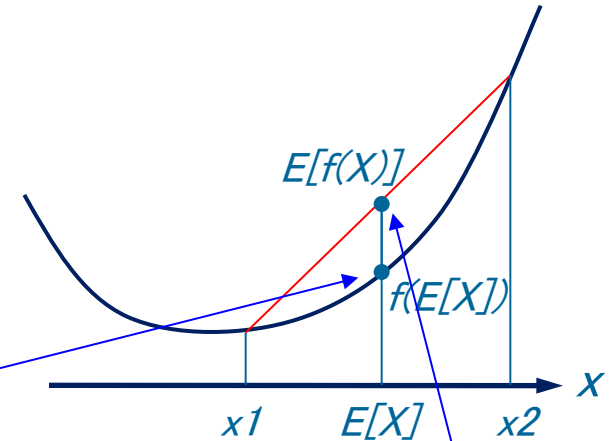
$$X = \begin{cases} x_1, & \text{確率 } 0.5 \\ x_2, & \text{確率 } 0.5 \end{cases}$$

➤ Jensenの不等式

$f(x)$: 凸関数, X : 確率変数 のとき,

$$f(E[X]) \leq E[f(X)]$$

が成り立つ。



➤ ここで **凸関数**とは, $0 < \lambda < 1$ に対して,

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$

内分点の関数値

が成り立つ関数のこと。

関数値の内分点

➤ **凹関数**は, $-f(x)$ が凸関数になる関数のこと。

f が凹関数ならば, 上式の不等号の向きは逆に。

効用関数の凹凸とリスク選好

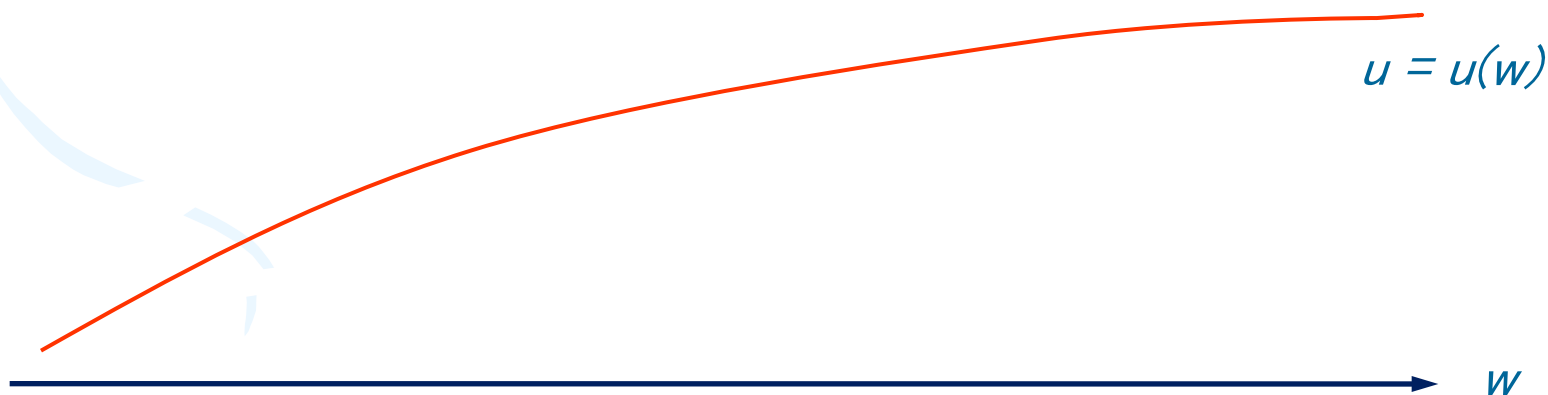
- $u(w)$ が凹関数 $\rightarrow u(E[W]) \geq E[u(W)]$
 $\rightarrow$ 確定的な富 $E[W]$ を選択（リスク回避的）
（ $d^2u(w)/dw^2 < 0 \Leftrightarrow$ 凹関数 ）
- $u(w)$ が凸関数 $\rightarrow u(E[W]) \leq E[u(W)]$
 $\rightarrow$ 確率的な富 W を選択（リスク愛好的）
（ $d^2u(w)/dw^2 > 0 \Leftrightarrow$ 凸関数 ）
- $u(w)$ が一次関数 $\rightarrow u(E[W]) = E[u(W)]$
 $\rightarrow$ どちらも選択対象（リスク中立的）
（ $d^2u(w)/dw^2 = 0 \Leftrightarrow$ 一次関数, 凹関数かつ凸関数 ）

リスク回避的な投資家の効用

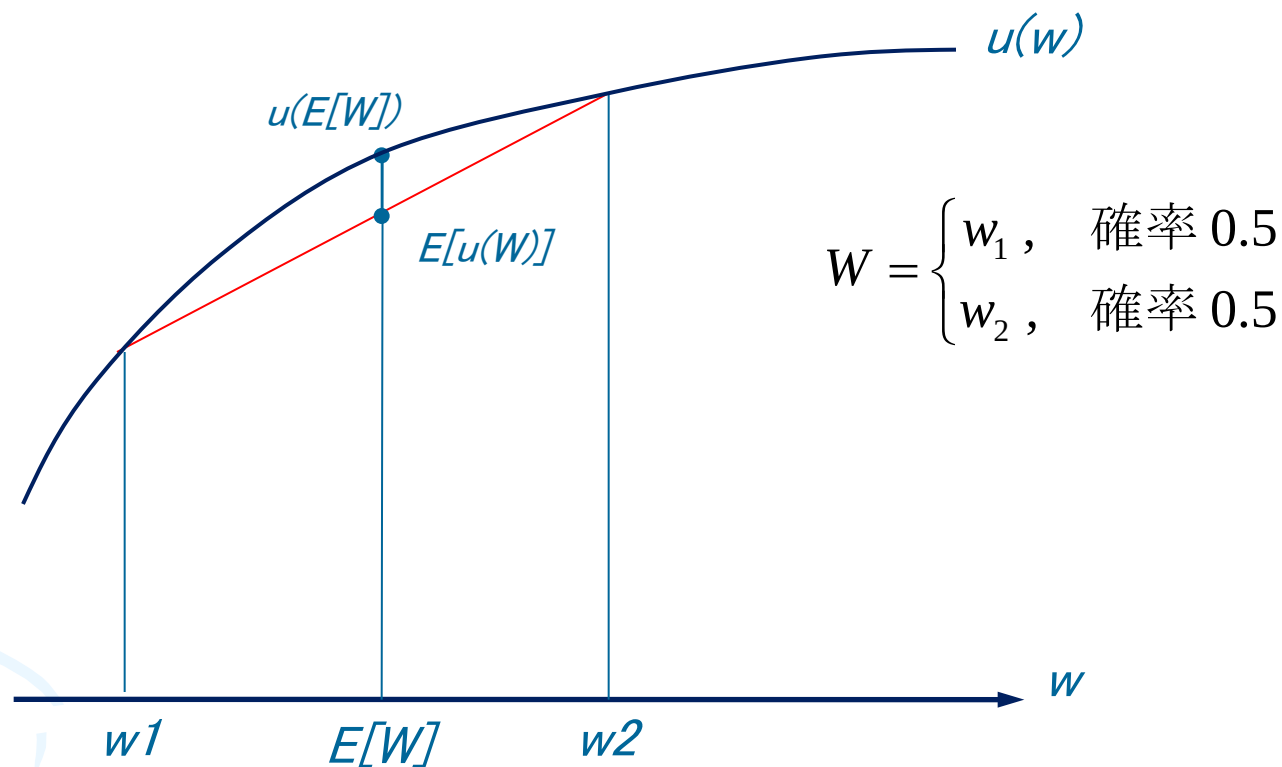
➤ リスク回避的な投資家の効用関数の性質

$$u'(w) = \frac{du(w)}{dw} > 0 \quad : \text{狭義単調増加関数}$$

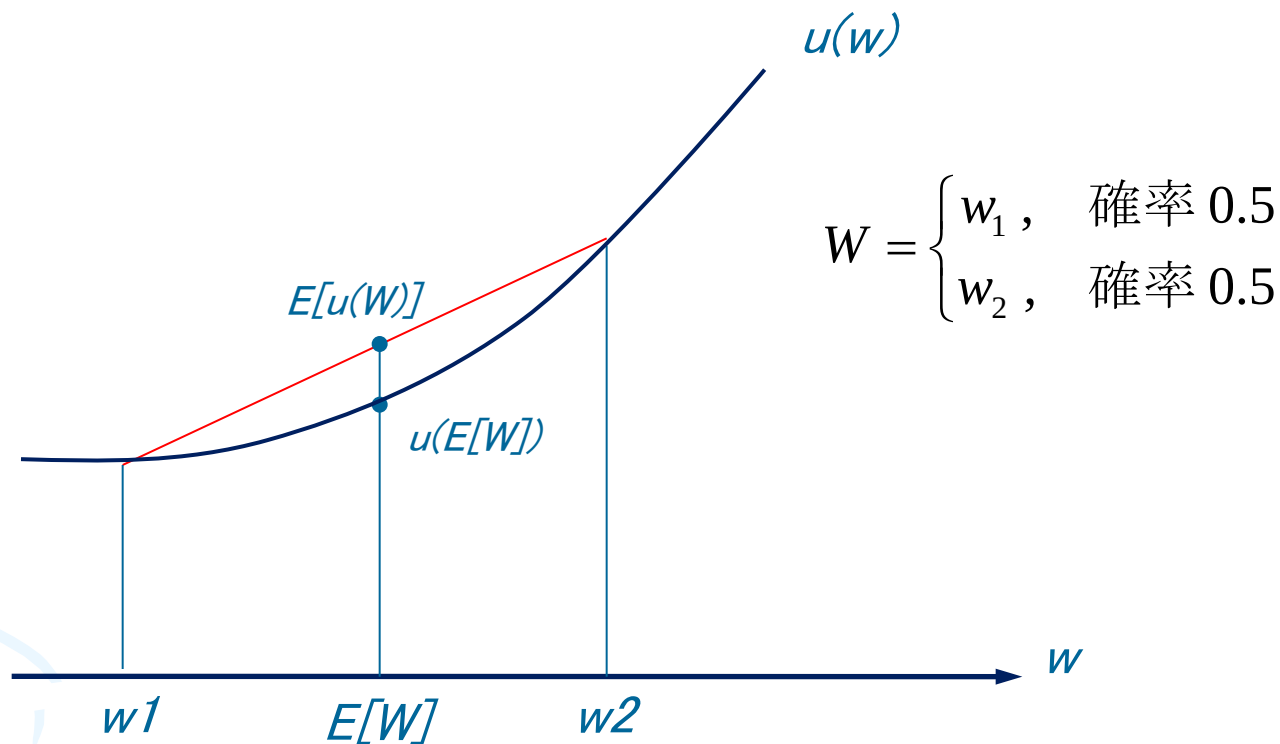
$$u''(w) = \frac{d^2u(w)}{dw^2} < 0 \quad : \text{凹関数}$$



リスク回避的な効用関数



参考: リスク愛好的な効用関数



限界効用逓減の法則

➤ 経済には、**限界効用逓減(ていげん)の法則**がある.

富が増えるにつれて、1単位の富の追加がもたらす満足度の上昇量は減少していく.

✓ 限界効用が富の単調減少関数であることを意味している.

$$u''(w) = \frac{d^2 u(w)}{dw^2} = \frac{d}{dw} \left(\frac{du(w)}{dw} \right) < 0$$

✓ これが成立するのは、リスク回避的な効用関数を用いる場合.

よく使われるリスク回避的な効用関数

➤ べき(型)効用関数

$$u(w) = w^\gamma, \quad 0 < \gamma < 1, \gamma \neq 0$$

➤ 指数(型)効用関数

$$u(w) = -e^{-a w}, \quad a > 0$$

➤ 対数(型)効用関数

$$u(w) = \log w$$

※ 二次効用関数 $u(w) = a w - \frac{1}{2} b w^2, \quad a > 0, b \geq 0, \quad \boxed{w \leq a/b}$

単調増加する部分のみ使用

指数効用による議論の例 (1)

➤ 効用関数: $u(w) = -e^{-a w}$, $a > 0$

➤ 富 W の分布は,

$$W = \begin{cases} u, & \text{確率 } 0.5 \\ v, & \text{確率 } 0.5 \end{cases} \quad u < v$$

➤ 投資家は, このまま富 W を保有してもよいし, 富の期待値分 $E[W]$ を保有することにしてもよい, とする.

➤ どちらを選択するか?

➤ $E[W]$ を保有するときの効用は, $u(E[W]) = -e^{-a(u+v)/2}$

➤ このまま W を保有したときの期待効用は,

$$E[u(W)] = -(e^{-au} + e^{-av}) / 2$$

➤ これらの大小関係を見る.

指数効用による議論の例 (2)

- 相加相乗平均の関係式を使う.

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad a > 0, b > 0$$

- すると,

$$\begin{aligned} E[u(W)] &= -(e^{-au} + e^{-av})/2 \\ &\leq -\sqrt{e^{-au} \times e^{-av}} \\ &= -\sqrt{e^{-a(u+v)}} \\ &= -e^{-a(u+v)/2} \\ &= u(E[W]) \end{aligned}$$

- これより, 確実に平均的な富 $E[W]$ を得られる方を選択する.
(指数効用ではリスク回避的な投資家の選択と同じになる.)

4. リスク・プレミアム

価格にリスクを反映させる際の
調整項

再掲：どちらを選びますか？

- ✓ 安全資産：1 年後に確実に 1 万円得られる.
 - ✓ 危険資産：1 年後に 20% の確率で 5 万円得られ, 80% の確率で何ももらえない.
 - どちらも 5,000 円で購入できる. では, どちらを選ぶ？
 - 期待収益 (5,000円) は等しくなるようにしてあります.
-
- ✓ 安全資産：1 年後に確実に 10 億円得られる.
 - ✓ 危険資産：1 年後に 20% の確率で 50 億円得られ, 80% の確率で何ももらえない.
 - どちらも 5 億円で購入できる. では, どちらを選ぶ？
 - 期待収益 (5億円) は等しくなるようにしてあります.

リスク・プレミアム

➤ リスク回避的な投資家は、前ページの危険資産を購入しない。
問. では、どうすればリスク回避的な投資家は危険資産でも購入するようになるのか？

答. 購入することで抱えるリスクに見合うだけの収益を得られるならば、危険資産であっても購入する。

✓ 危険資産だから購入しないのではなく、収益がリスクに見合わないと思うから購入しない。収益とリスクのバランスが大切。

➤ リスクをとること（リスク・テイク）に対する対価（超過収益）をリスク・プレミアム（risk premium）と呼ぶ。

➤ では、どれだけの大きさのリスク・プレミアムをとるか？

確実性等価原理 (1)

- 定数 $X = 100$, 確率変数 $W = 200$ (50%) or 0 (50%) とする.
- 以前の議論より, リスク回避的投資家では $u(\cdot)$ が凹関数なので $u(E[W]) > E[u(W)]$. ゆえに $X = E[W]$ (安全資産) を選択.
- これを価格で考える. 安全利子率は r (一定) とする.
- 1 年後のキャッシュフロー X の現在価値は, $X / (1+r)$.
- では, 1 年後のキャッシュフロー W の現在価値は?
 - ✓ W は確率変数なので, X とまったく同じ評価をすることができない.

確実性等価原理 (2)

➤ 考え方A. (割引率の調整項としてのリスク・プレミアム)

キャッシュフローの期待値 $E[W]$ を **リスク調整済割引率** $R > r$ で割り引く.
 W の現在価値を $E[W] / (1+R)$ とし, 差 $R - r$ を **リスク・プレミアム** と呼ぶ.

数式で示すと,

$$\text{現在価値} = E[X] / (1 + R) = E[X] / (1 + r + (R-r))$$

- これは, 学術的な議論よりも実務で時々見られる.
- 例えば, 国が発行する債券(国債)の利回り r と, 一般事業会社が発行する債券(社債)の利回り R の差 $R - r$ を市場で提示.
 - ✓ $R - r$ (リスク・プレミアム)が高いほど, リスクが高い.
 - ✓ 例えば, 格付が低いほど $R - r$ は高くなる. つまり, 社債は安くなる.

確実性等価原理 (3)

➤ 考え方B. (財の調整項としてのリスク・プレミアム)

効用関数 u を使い,

$$u(w^*) = E[u(W)]$$

を満たす定数 w^* を求め, W の現在価値を $w^* / (1+r)$ とする. つまり,

1. 効用関数の値が期待効用と同じ値になる富 w^* を求め,
2. その富を安全利子率 r を使って割り引くことで, 現在価値を求める.

➤ この考え方を**確実性等価原理**と呼ぶ.

➤ **リスク・プレミアム**: $c = E[W] - w^* = E[W] - u^{-1}(E[u(W)])$

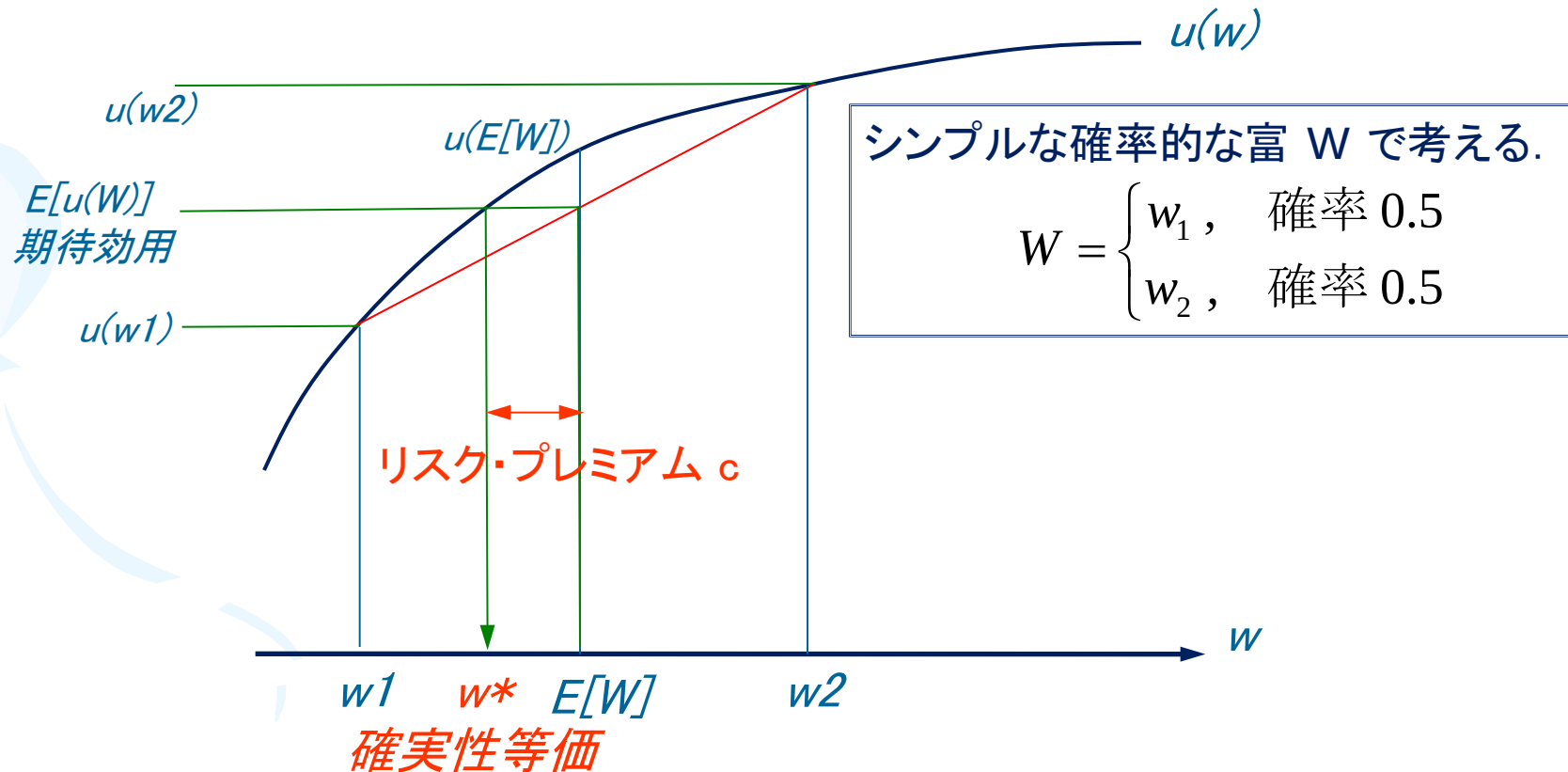
(富の大きさの低減量, 富の大きさへの調整項)

✓ c は, リスク・テイクに対する対価の大きさを示している.

(価値を低くすることで, 収益率を高めている)

一般には. . . Jensenの不等式より $u(E[W]) \geq E[u(W)]$, かつ $u(\cdot)$ は単調増加.
よって, $u(E[W]-c) = E[u(W)]$ を満たす c は $c \geq 0$.

确实性等価原理 (4)



例題4-1 (1)

- 現在の富を100万円とし、価格 p 万円の宝くじの購入を検討.
- その宝くじは、確率50%で100万円、確率50%で何ももらえない.
- 安全利子率を r (年率), 宝くじの支払いまでの期間を Δt 年.
- 効用関数は $u(w) = w^{0.5}$ (w : 万円) とする.
- 宝くじを「購入する」「購入しない」の選択肢がある.
- 宝くじを購入しないときの効用は、(現在の富を安全に運用すると考えて)
$$u(100 \times (1+r \Delta t)) = (100 \times (1+r \Delta t))^{0.5}$$
- 宝くじを購入するときの期待効用は、(宝くじ購入の支出, 残金の安全な運用, 宝くじの結果から)
$$0.5 \times ((100-p) \times (1+r \Delta t) + 100)^{0.5} + 0.5 \times ((100-p) \times (1+r \Delta t) + 0)^{0.5}$$
- 以上より、宝くじを購入すべき条件は,
$$0.5 \times ((100-p) \times (1+r \Delta t) + 100)^{0.5} + 0.5 \times ((100-p) \times (1+r \Delta t) + 0)^{0.5} \\ \geq (100 \times (1+r \Delta t))^{0.5}$$

例題4-1 (2)

- 簡単のため $\Delta t = 0$ (即座に結果がわかる) とすると, その条件は,
 $p \leq 43.75$ (万円).

次に, $p = 43.75$ 万円であったとする.

[このとき, 購入しないときの富の効用と, 購入時の期待効用は等しい.]

[そのため, 購入時の期待効用の値を与える確定的な富 w^* がわかる.]

その値 w^* は, 初期富 100 に等しい ($w^* = 100$, $\because$ 購入しないときの富だから).]

$$[E[W] = (\text{初期富}(100) - \text{宝くじ価格}(p)) \times (1 + r \Delta t) \\ + \text{宝くじの期待値}(50) = 56.25 + 50 = 106.25] \quad (\Delta t = 0 \text{ を使用})$$

[よって, 財の調整項であるリスク・プレミアム c は,

$$c = E[W] - w^* = 106.25 - 100 = 6.25 \text{ (万円)}.$$

例題4-2 (1)

- 現在の富を50万円とし、価格 p 万円の宝くじの購入を検討.
- その宝くじは、確率50%で100万円、確率50%で何ももらえない.
- 安全利子率を r (年率), 宝くじの支払いまでの期間を Δt 年.
- 効用関数は $u(w) = w^{0.5}$ (w : 万円) とする.
- 宝くじを「購入する」「購入しない」の選択肢がある.
- 宝くじを購入しないときの効用は、(現在の富を安全に運用すると考えて)

$$u(50 \times (1+r \Delta t)) = (50 \times (1+r \Delta t))^{0.5}$$

- 宝くじを購入するときの期待効用は、(宝くじ購入の支出, 残金の安全な運用, 宝くじの結果から)

$$0.5 \times ((50-p) \times (1+r \Delta t) + 100)^{0.5} + 0.5 \times ((50-p) \times (1+r \Delta t) + 0)^{0.5}$$

- 以上より、宝くじを購入すべき条件は、

$$\begin{aligned} 0.5 \times ((50-p) \times (1+r \Delta t) + 100)^{0.5} + 0.5 \times ((50-p) \times (1+r \Delta t) + 0)^{0.5} \\ \geq (50 \times (1+r \Delta t))^{0.5} \end{aligned}$$

例題4-2 (2)

- 簡単のため $\Delta t=0$ とすると、その条件は、
 $p \leq 37.5$ (万円).

次に、 $p = 37.5$ 万円であったとする.

[このとき、購入しないときの富の効用と、購入時の期待効用は等しい.]

[そのため、購入時の期待効用の値を与える確定的な富 w^* がわかる.

その値 w^* は、初期富 50 に等しい ($w^* = 50$, $\because$ 購入しないときの富だから).]

[$E[W] = (\text{初期富}(50) - \text{宝くじ価格}(p)) \times (1+r \Delta t)$

+ 宝くじの期待値(50) = $12.5 + 50 = 62.5$] ($\Delta t=0$ を使用)

[よって、財の調整項であるリスク・プレミアム c は、

$$c = E[W] - w^* = 62.5 - 50 = 12.5 \text{ (万円)}.$$

- 購入判断の分岐となる宝くじ価格 p もリスク・プレミアム c も、現在の富に依存. では、全員にとって合理的な宝くじの価格 p , リスク・プレミアム c は ?

かなり advanced な話になるが...

効用関数, 分布の変換, 価格

✓ 例題 4-1 での投資Wの価値: $w^*/(1+r\Delta t) = (E[W]-c)/(1+r\Delta t) = 100$

✓ 例題 4-2 での投資Wの価値: $w^*/(1+r\Delta t) = (E[W]-c)/(1+r\Delta t) = 50$

- 価格を知るには w^* が必要. 例題では w^* を所与としたが, 一般に, w^* は $u(w)$ を使って数値計算で求めるが, これは大変!

$$w^* = u^{-1}(E[u(W)]) \rightarrow w^* = E[W] \text{ となるから}$$

もしも $u(w) = w$ ならば w^* を簡単に計算できる. そこで...

投資家はリスク中立的 ($u(w) = w$) とみなして評価するが, それでは現実と異なるので, 辻褄のあうように W の分布を変更する. つまり,

(実際の $u(w)$, 実際の W の分布) を, それと同じ価格を与える

(リスク中立な $u(w) = w$, リスク中立な W の分布) に変換して計算

- 実際のデータから, リスク中立な W の分布を求める必要アリ.



この資料, ここまでは, かなり理論面の話.

これから先は, 実務的な話.

Sharpe Ratio (シャープ・レシオ)

- 「リスクに見合うリスク・プレミアムがついているか」が金融商品の評価の尺度になる.
- 考え方A (割引率の調整項としてのリスク・プレミアム)で考える.
- ある資産の期待収益率を μ , ボラティリティを σ , 安全利子率を r とする. このとき,

$$SR = \frac{\mu - r}{\sigma}$$

を Sharpe Ratio (シャープ・レシオ, SR) という.

- ✓ 超過収益率 ÷ ボラティリティ (or リスク).
- ✓ 意味は, リスクー単位あたりに要求される超過収益率.
- ✓ 実務では, 投資商品のパフォーマンスを示す尺度として使われる.

ファンドのパフォーマンス評価

➤ **ファンド**: 投資のために集めた資金, またはその資金による投資運用商品.

- ✓ **公募ファンド**: 不特定多数からオープンに募集するファンド. 投資信託等.
- ✓ **私募ファンド**: 限られた人から集めるファンド. ヘッジファンド等.

➤ **SR (Sharpe Ratio) によるファンドのパフォーマンス評価**

- ✓ 過去の価格データを使用.
- ✓ 一定期間の収益率, 収益率の標準偏差(リスク)を計算し, SR を算出.
- ✓ **SR が高いほどパフォーマンスが良い**, と考える.
- ✓ ただし, **SR > 0** の場合.

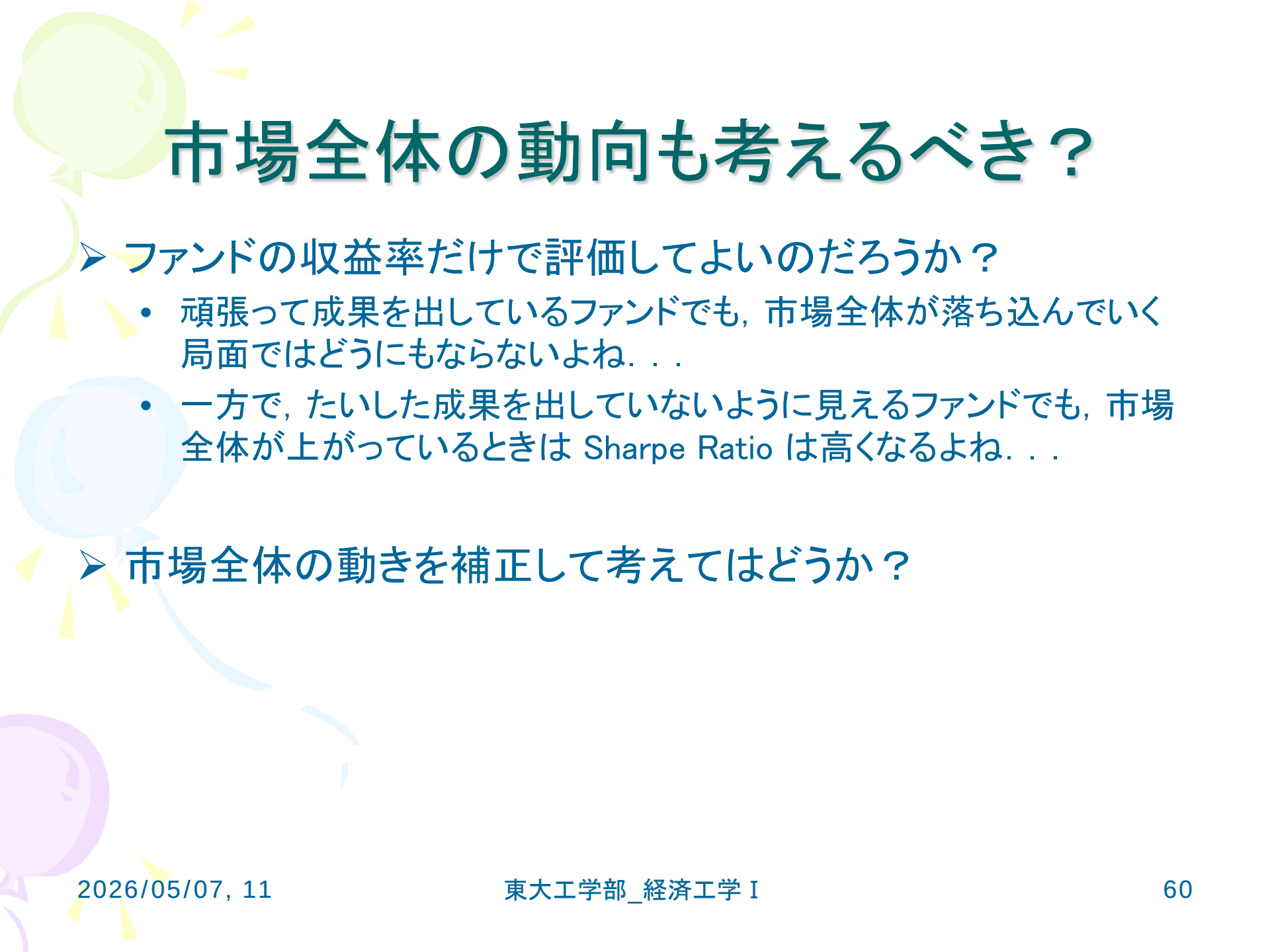
✓ なお, SR が良くなくても敢えて投資することもある → 分散投資(後述)

例題4-3

- 資産Aの収益率は、確率50%で25%、確率50%で-15%である.
- 資産Bの収益率は、確率50%で30%、確率50%で-20%である.
- 安全利子率を2%として、それぞれの資産のシャープレシオを求め、どちらの方が投資効率が良いか議論しなさい.

例題4-3 解答

- 資産Aは, リターン 5%, リスク(収益率の標準偏差)20%なので,
 $SR = (5-2)/20 = 0.15$.
- 資産Bは, リターン 5%, リスク(収益率の標準偏差)25%なので,
 $SR = (5-2)/25 = 0.12$.
- SRは資産Aの方が高いので, SRの観点からは資産Aの方が投資効率が良い(パフォーマンスが良い)と考えられる.



市場全体の動向も考えるべき？

- ファンドの収益率だけで評価してよいのだろうか？
 - 頑張って成果を出しているファンドでも、市場全体が落ち込んでいく局面ではどうにもならないよね...
 - 一方で、たいした成果を出していないように見えるファンドでも、市場全体が上がっているときは Sharpe Ratio は高くなるよね...
- 市場全体の動きを補正して考えてはどうか？

インデックス, トラッキング・エラー, IR

- **インデックス**: 市場平均価格. 市場価格の動向を示す指数.
 - ✓ 例: 日経225, TOPIX, NYダウ(米), FT100(フツイー100, 英), etc.
 - ✓ **パッシブ運用 (インデックス運用)**: インデックスの動きに沿った運用
 - ⇔ **アクティブ運用** ちなみに, アクティブファンドは手数料が高め.
- **アクティブ・リターン μ'** : ファンドとインデックスの収益率の差.
収益率そのものでなく, **アクティブ・リターン**で評価する.
 - $E[\mu']$: アクティブ・リターンの期待値
 - σ' : アクティブ・リターンの標準偏差 (**トラッキング・エラー**)
- **インフォメーション・レシオ (Information Ratio, IR)**
$$IR = E[\mu'] / \sigma'$$
- 現在は, σ' や IR の方が評価指標としてよく使われる.

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Each swirl is surrounded by several small, yellow, starburst-like shapes. The overall aesthetic is clean and modern.

問題

問題4-1

- 現在の富を100万円とし、価格 p 万円の宝くじの購入を検討.
 - その宝くじは、確率5%で500万円、確率95%で10万円もらえるものとする.
 - 効用関数は $u(w) = w^{0.5}$ (w : 万円) とする.
- (1) 購入が合理的と考えられるときの宝くじの価格 p の条件を求めなさい.
- (2) 価格 p に対する確実性等価が100万円(投資をしないときと同じ)であったとする. このときの宝くじのリスク・プレミアムを求めなさい.

解答は万円単位で、小数第2位まで求めてください.

なお、宝くじの購入も当選額の支払いも即座に行われるとする.

例題4.1で
 $\Delta t=0$ の意味.

問題4-2

- 例題4-3に, さらに資産Cが選択肢として加わった.
- 資産Cの収益率は, 確率60%で15%, 確率40%で-12%である.
- 安全利子率を2%とする.

- (1) 資産Cのシャープレシオを求めなさい.
- (2) どの資産への投資が効率が良いか, それはなぜかをSR (シャープレシオ)の数値から議論しなさい.



参考文献

出所: 日本経済新聞社ウェブサイト

[日経平均株価:リアルタイム推移・最新ニュース - 日本経済新聞](#)